

CONTROLABILITATEA ȘI OBSERVABILITATEA STĂRII

SISTEMELOR DINAMICE LINIARE

1. Controlabilitatea stării; forma canonică controlabilă

Una din principalele probleme ale teoriei și proiectării sistemelor de conducere automată o reprezintă analiza controlabilității procesului și/sau a întregului sistem, adică a posibilității de aducere a acestora într-un timp finit, dintr-o anumită stare inițială, într-o anumită stare finală dorită.

Pentru definirea controlabilității se consideră sistemul dinamic de MM-ISI (1) fără legătură rigidă intrare-ieșire (adică $d=0$):

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t) \\ y(t) = \underline{C}^T \cdot \underline{x}(t) \end{cases} \quad (1)$$

Definiție: Un sistem este controlabil dacă pentru orice stare dată $\underline{x}(t_0)$, există o comandă $u(t)$ care determină trecerea sistemului în starea $\underline{x}(t_f)$, într-un interval de timp finit.

Cu alte cuvinte, sistemul poate fi adus, printr-o comandă adecvată, din starea inițială nulă într-o stare oarecare dorită de noi. Acest lucru este foarte important de știut mai ales pentru sistemele de reglare automată unde se dorește obținerea unui anumit răspuns din partea unui sistem fizic dat. În cazul în care evoluția stării sub influența comenzii externe este posibilă numai plecând de la anumite stări inițiale către anumite stări finale, sistemul este parțial controlabil. În extremis, sistemul este necontrolabil atunci când oricare comandă aplicată la intrarea sistemului nu produce evoluția stării.

Analiza controlabilității unui sistem se realizează prin intermediul criteriilor de controlabilitate.

În cazul în care se cunoaște modelul matematic intrare-stare-ieșire a sistemului studiat testarea controlabilității se face cu ajutorul termenilor:

- matrice de controlabilitate M_c – se obține din matricele sistemului astfel:

$$M_c = \begin{bmatrix} \underline{b} : \underline{A}\underline{b} : \dots : \underline{A}^{n-1}\underline{b} \end{bmatrix} \text{ unde „n” este ordinul sistemului}$$

- indicele de controlabilitate ν - definit ca rangul matricei de controlabilitate:

$$\nu = \text{rang} \begin{bmatrix} \underline{b} : \underline{A}\underline{b} : \dots : \underline{A}^{n-1}\underline{b} \end{bmatrix}$$

Teoremă (criteriul de controlabilitate al lui Kalman):

Un sistem este complet controlabil dacă și numai dacă indicele de controlabilitate este egal cu ordinul sistemului $\nu = n \Leftrightarrow \text{rang} \begin{bmatrix} \underline{b} : \underline{A}\underline{b} : \dots : \underline{A}^{n-1}\underline{b} \end{bmatrix} = n$. În caz contrar, pentru $\nu < n$, starea sistemului este parțial controlabilă sau necontrolabilă.

În cazul incompletei controlabilități evoluția stării se poate produce numai pe traiectorii de stare dintr-un subspatiu redus, r -dimensional, denumit subspatiu controlabil.

Proprietatea de controlabilitate fiind invariantă în raport cu transformări liniare nesingulare ale vectorului de stare, reprezentarea (1) poate fi adusă la forma echivalentă, denumită forma canonică controlabilă:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_C \\ \dot{\tilde{x}}_{\bar{C}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_C & \mathbf{A}_{12} \\ 0 & \mathbf{A}_{\bar{C}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_C \\ \tilde{x}_{\bar{C}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_C \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_C & \mathbf{C}_{\bar{C}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_C \\ \tilde{x}_{\bar{C}} \end{bmatrix} + \mathbf{D}u \end{cases},$$

$$\tilde{x}_C \in \mathbb{R}^r, \tilde{x}_{\bar{C}} \in \mathbb{R}^{n-r}, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p \quad (2)$$

Modelul echivalent (2) pune în evidență existența a două subsisteme: unul de stare controlabilă, r dimensional, prin intermediul căruia se realizează transferul intrare - stare, respectiv unul de stare necontrolabilă, neinfluențat direct sau prin intermediul stărilor controlabile de către vectorul de intrare.

2. Observabilitatea stării; forma canonică observabilă

Analiza observabilității procesului și/sau a întregului sistem presupune analiza posibilității de determinare a stării inițiale a acestora dintr-o observare de durată finită a intrărilor și ieșirilor.

Definiție: Un sistem este observabil dacă există „ t ” astfel încât starea inițială $\underline{x}_0$ să poată fi determinată din cunoașterea intrării $u(t)$ și a ieșirii $y(t)$ pentru tot intervalul $(0, t)$. În cazul în care numai anumite traiectorii de evoluție a stării sunt deductibile prin cunoașterea comenzii și ieșirii, sistemul are proprietatea de observabilitate parțială (incompletă). În extremis, sistemul este de stare neobservabilă atunci când traiectoria stării, oricare ar fi aceasta, nu poate fi estimată pe baza cunoașterii evoluției variabilelor externe (intrări, ieșiri) ale sistemului.

Similar analizei controlabilității, se introduc următoarele noțiuni:

$$M_o = \begin{bmatrix} \underline{C}^T \\ \underline{C}^T \cdot \underline{A} \\ \vdots \\ \underline{C}^T \cdot \underline{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

- matrice de observabilitate
 - indicele de observabilitate v este egal cu rangul matricei de observabilitate
- $$v = \text{rang}(M_o)$$

Teoremă (criteriului de observabilitate al lui Kalman):

Un sistem este observabil dacă și numai dacă indicele de observabilitate este egal cu ordinul sistemului, adică: $\text{rang}(M_o) = n$. În caz contrar, pentru $v < n$, starea sistemului este parțial observabilă sau neobservabilă.

În cazul parțialei observabilități, cauza esențială a imposibilității deducerii traiectoriei stării pentru un context dat de evoluție a variabilelor externe (intrări, ieșiri) ale sistemului o constituie faptul că transferul stare - ieșire este incomplet realizat. Rezultă astfel un subspațiu $(n-r)$ dimensional neobservabil și un subspațiu r dimensional observabil.

Proprietatea de observabilitate fiind invariantă în raport cu transformări liniare nesingulare ale vectorului de stare, reprezentarea (1) poate fi adusă la forma echivalentă, denumită forma canonică observabilă:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_O \\ \dot{\tilde{x}}_{\bar{O}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_O & 0 \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{\bar{O}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_O \\ \tilde{x}_{\bar{O}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_O \\ \mathbf{B}_{\bar{O}} \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_O & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_O \\ \tilde{x}_{\bar{O}} \end{bmatrix} + \mathbf{D}u \end{cases},$$

$$\tilde{x}_O \in \mathbb{R}^r, \tilde{x}_{\bar{O}} \in \mathbb{R}^{n-r}, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p \quad (3)$$

Reprezentarea (3) pune în evidență existența celor două subsisteme: unul de stare observabilă, r dimensional, prin intermediul căruia se realizează transferul stare – ieșire, respectiv unul de stare neobservabilă, ce nu influențează direct sau prin intermediul stărilor observabile vectorul de ieșire.

3. Utilizarea funcțiilor MATLAB pentru analiza controlabilității și observabilității sistemelor

Calculul matricii de controlabilitate este posibil prin utilizarea comenzii MATLAB **ctrb**:

```
>>CO=ctrb(A,B)
```

A, **B** – matricile sistemului; **CO** variabila MATLAB asociată matricii de controlabilitate.

Rangul acestei matrici se poate testa cu ajutorul comenzii **rank**:

```
>>r=rank(CO)
```

Pentru aducerea sistemului la forma canonică controlabilă se poate utiliza funcția MATLAB **ctrbf**:

```
>>[A_tilda,B_tilda,C_tilda]=ctrbf(A,B,C)
```

Matricile **A_tilda**, **B_tilda**, **C_tilda** corespund reprezentării canonice controlabile. Rezultatul obținut este diferit de modelul (2) în sensul că primele elemente ale vectorului echivalent de stare aparțin subsistemului necontrolabil (colț stânga sus).

Calculul matricii de observabilitate este posibil prin utilizarea comenzii MATLAB **obsv**:

```
>>OB=obsv(A,C)
```

A, **C** - matricile sistemului; iar **OB** variabila MATLAB asociată matricii de observabilitate. Rangul acestei matrici se poate testa cu ajutorul comenzii **rank**:

```
>>r=rank(OB)
```

Pentru aducerea sistemului la forma canonică observabilă se poate utiliza funcția MATLAB **obsvf**:

```
>>[A_tilda,B_tilda,C_tilda]=obsvf(A,B,C)
```

Matricile **A_tilda**, **B_tilda**, **C_tilda** corespund reprezentării canonice observabile. Rezultatul obținut este diferit de modelul (3) în sensul că primele elemente ale vectorului echivalent de stare aparțin subsistemului neobservabil.

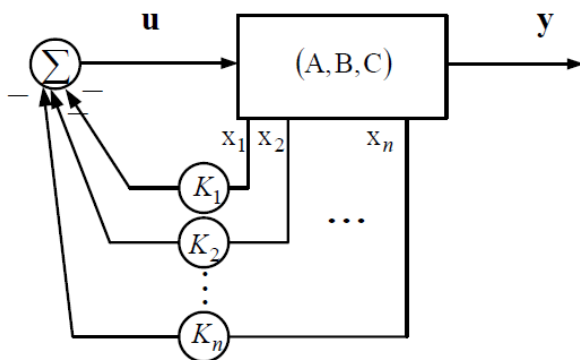
4. Stabilizarea sistemelor utilizând o lege de comandă după stare

O lege de comandă după stare este o relație de forma:

$$u = -K \cdot x$$

unde: $u \in R^m$ este comanda sistemului, $x \in R^n$ este starea sistemului iar $K \in R^{m \times n}$ este legătura dintre ele. A determina o lege de comandă înseamnă a calcula coeficienții lui K. În cazul particular al sistemelor cu o singură mărime de comandă, legea devine:

$$u = -[k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad u = -(k_1 \cdot x_1 + k_2 \cdot x_2 + \dots + k_n \cdot x_n)$$



$$\begin{cases} \dot{x} = (A - b \cdot k^T) x \\ y = c^T x \end{cases}$$

și sistemul rezultat va fi:

Prin aplicarea legii de comandă după stare se poate obține atât stabilizarea sistemului (dacă era instabil) cât și îmbunătățirea performanțelor sistemului rezultat, prin alegerea corespunzătoare a valorilor proprii ale acestuia.

5. Desfășurarea lucrării de laborator

5.1 Se consideră două sisteme dinamice descrise prin modelele lor matematice de forma ISI:

$$\begin{aligned} \text{a) } & A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C = (0 \ 1), D=0 & \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 + u \\ y = x_2 \end{cases} \\ \text{b) } & A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, C = (0 \ 1), D=0 & \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 - x_2 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 \\ y = x_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Se cer următoarele:

- Să se verifice controlabilitatea acestora pe cale analitică și cu ajutorul funcțiilor Matlab dedicate;
- Să se construiască în Simulink schemele bloc corespunzătoare celor două sisteme fizice;
- Să se vizualizeze și analizeze modificarea mărimilor de stare ale celor două sisteme dinamice sub influența comenzii externe;
- Să se verifice observabilitatea celor două sisteme, analitic și cu funcțiile Matlab specifice.

